

I. VOCABULAIRE

- 1 **Population** : C'est l'ensemble des individus sur les quels porte une étude statistique.
- 2 **Échantillon** : C'est une partie de la population.
- 3 **Caractère** : Le caractère est l'information sur laquelle l'étude statistique est réalisée. Il peut être quantitatif s'il est mesurable, exemple *la taille, la masse*, etc., ou qualitatif dans le cas contraire, exemple *la couleur, la nationalité*, etc.
- 4 **Effectif** : C'est le nombre d'individus d'une population ou d'une partie de cette population.
- 5 **Modalité** : C'est l'une des différentes valeurs ou qualités de la variable d'une série statistique.
- 6 **Fréquence** : C'est le nombre de fois qu'une modalité est représentée par rapport à l'effectif total. Elle est donc toujours inférieure à 1 et la somme totale de toutes les fréquences donne 1.

Exemple illustratif du vocabulaire statistique

Situation

Un professeur interroge les élèves d'une classe de 4^e (soit 25 élèves) pour connaître leur moyen de transport principal pour venir à l'école. Il note les réponses suivantes :

Bus, Bus, Voiture, Marche, Bus, Vélo, Voiture, Bus, Vélo, Bus, Voiture, Bus, Marche, Vélo, Bus, Bus, Bus, Voiture, Marche, Bus, Vélo, Voiture, Bus, Vélo, Bus

Analyse :

- **Population** : L'ensemble des 25 élèves de la classe.
- **Individu** : Chaque élève interrogé.
- **Échantillon** : Si on avait choisi uniquement 10 élèves sur les 25, cela aurait constitué un échantillon.
- **Caractère** : Le moyen de transport utilisé pour venir à l'école. C'est un caractère **qualitatif**.
- **Modalités** : Les différentes réponses possibles : *Bus, Voiture, Marche, Vélo*.
- **Effectifs** :
 - Bus : 12 élèves
 - Voiture : 5 élèves
 - Marche : 3 élèves
 - Vélo : 5 élèves
- **Fréquences** :
 - Bus : $\frac{12}{25} = 0,48$
 - Voiture : $\frac{5}{25} = 0,20$

- Marche : $\frac{3}{25} = 0,12$
- Vélo : $\frac{5}{25} = 0,20$

II. SÉRIE STATISTIQUE D'UNE VARIABLE

1. Définition

On appelle série statistique d'une variable x ou série statistique simple, la série obtenue si l'étude est réalisée sur un seul caractère x . Elle peut être *groupée* ou *non groupée* en classes. On la note (x_i, n_i) . Avec $x = \{x_1, x_2, \dots, x_p\}$ et n_i est l'effectif de la modalité x_i .

2. Effectif total, Moyenne, Variance, Écart-type, Fréquence partielle, Espérance

Effectif total : $N = \sum_{i=1}^p n_i$ **Moyenne :** $\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^p n_i x_i$

Si la série est *groupée en classes*, alors : $\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^p n_i c_i$ où $c_i = \frac{a+b}{2}$, le centre de la classe i de la forme $[a ; b[$.

Variance : $V(x) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^p n_i x_i^2 - \bar{x}^2$

Si la série est groupée en classes alors :

Variance : $V(x) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^p n_i c_i^2 - \bar{x}^2$ *La variance est toujours positive.*

Écart-type : $\sigma(x) = \sqrt{V(x)}$

Fréquence partielle : $f_i = \frac{n_i}{N}$

$$\sum_{i=1}^p f_i = 1$$

Exemple : On représente au tableau N°1 les tailles en cm de 10 jeunes garçons et au tableau N°2, les notes en maths de 11 élèves d'une classe de TS2.

Tableau N°1

Tailles x_i en cm	170	172	175	180	185
Effectifs n_i	1	2	3	3	1

Tableau N°2

Notes en maths x_i	[8;10[	[10;12[	[12;14[	[14;16[	[16;18[
Effectifs n_i	3	4	2	1	1

Pour chacun des tableaux ci-dessus, déterminer l'effectif total, la moyenne, la variance, l'écart-type et les fréquences partielles.

Solution

- **Tableau N°1 :** Série non groupée en classes.

$$N = 1 + 2 + 3 + 3 + 1 = 10.$$

$$\bar{x} = \frac{1}{10}(1 \times 170 + 2 \times 172 + 3 \times 175 + 3 \times 180 + 1 \times 185) = 176,4 \text{ cm.}$$

$$V(x) = \frac{1}{10}(1 \times 170^2 + 2 \times 172^2 + 3 \times 175^2 + 3 \times 180^2 + 1 \times 185^2) - (176,4)^2 = 19,84.$$

$$\sigma(x) = \sqrt{19,84} = 4,45.$$

$$f_1 = \frac{1}{10} \quad ; \quad f_2 = \frac{2}{10} \quad ; \quad f_3 = \frac{3}{10} \quad ; \quad f_4 = \frac{3}{10} \quad \text{et} \quad f_5 = \frac{1}{10}.$$

- **Tableau N°2 :** Série groupée en classes.

$$N = 3 + 4 + 2 + 1 + 1 = 11.$$

$$\bar{x} = \frac{1}{11} \left[3 \times \left(\frac{8+10}{2} \right) + 4 \times \left(\frac{10+12}{2} \right) + 2 \times \left(\frac{12+14}{2} \right) + 1 \times \left(\frac{14+16}{2} \right) + 1 \times \left(\frac{16+18}{2} \right) \right] = 11,73.$$

$$V(x) = \frac{1}{11} (3 \times 9^2 + 4 \times 11^2 + 2 \times 13^2 + 1 \times 15^2 + 1 \times 17^2) - (11,73)^2 = 5,95.$$

$$\sigma(x) = \sqrt{5,95} = 2,44.$$

$$f_1 = \frac{3}{11} \quad ; \quad f_2 = \frac{4}{11} \quad ; \quad f_3 = \frac{2}{11} \quad ; \quad f_4 = \frac{1}{11} \quad \text{et} \quad f_5 = \frac{1}{11}.$$

III. SÉRIE STATISTIQUE DE DEUX VARIABLES

1. Définitions : Cas général, série non injective

On appelle série statistique de deux variables x et y , ou série statistique double, la série obtenue si l'étude est réalisée à la fois sur deux caractères différents x et y .

Elle est donc formée de deux séries simples qui peuvent être groupées ou non ; ou l'une peut être groupée et l'autre non groupée.

On la note (x_i, y_j, n_{ij}) . On la représente dans un tableau à double entrée appelé tableau de contingence.

Si $x = \{x_1, x_2, \dots, x_p\}$ et $y = \{y_1, y_2, \dots, y_q\}$, alors :

- n_{ij} est l'effectif du couple (x_i, y_j) . L'effectif total sera $N = \sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^q n_{ij}$
- $n_{i\bullet} = n_{i1} + n_{i2} + \dots + n_{iq}$ et $n_{\bullet j} = n_{1j} + n_{2j} + \dots + n_{pj}$ sont respectivement les effectifs partiels sur la ligne i et sur la colonne j .
- $f_{ij} = \frac{n_{ij}}{N}$ est la fréquence du couple (x_i, y_j) . $f_{i\bullet} = \frac{n_{i\bullet}}{N}$ et $f_{\bullet j} = \frac{n_{\bullet j}}{N}$ sont les fréquences partielles sur la ligne i et la colonne j .
- Les fréquences conditionnelles : $f_{x_i/y_j} = \frac{n_{ij}}{n_{\bullet j}}$ et $f_{y_j/x_i} = \frac{n_{ij}}{n_{i\bullet}}$
- On appelle **nuage de points** l'ensemble des points $M(x_i, y_j)$, que l'on notera M_{ij} dans un repère. On appelle **point moyen** le point G , barycentre des points $(M_{ij}; n_{ij})$.

- On appelle **covariance** d'une série statistique de deux variables x et y , le réel noté :

$$\text{Cov}(x, y) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^q n_{ij} x_i y_j - \bar{x} \cdot \bar{y}$$

Exemple : Le tableau ci-dessous représente les notes x en Maths et les notes y en PC de 10 élèves d'une classe de TS₂.

$x_i \backslash y_j$	8	11	12
9	2	0	0
10	0	3	1
11	0	1	2
12	0	0	1

- Donner la valeur de n_{23} . Interpréter cette valeur.
- Déterminer les séries marginales de x et y , puis donner $\bar{x}$ et $\bar{y}$.
- Déterminer la série conditionnelle $z = x /_{y=12}$. Calculer sa moyenne puis l'interpréter.
- Déterminer $f_{3\bullet}$ et $f_{\bullet 2}$.
- Calculer $\text{cov}(x, y)$.

Solution

- n_{23} est la valeur qui se situe sur la deuxième ligne et la troisième colonne.
Donc $n_{23} = 1$. Ça veut dire qu'il y a 1 seul élève qui a 10 en Maths et 12 en PC.
- La série marginale de x : (On extrait la série de x de la série double)

Notes de Maths x_i	9	10	11	12
Effectifs n_i	2	4	3	1

$$\bar{x} = \frac{1}{10}(2 \times 9 + 4 \times 10 + 3 \times 11 + 1 \times 12) = 10,3$$

La série marginale de y : (On extrait la série de y de la série double)

Notes de PC y_j	8	11	12
Effectifs n_j	2	4	4

$$\bar{y} = \frac{1}{10}(2 \times 8 + 4 \times 11 + 4 \times 12) = 10,8$$

- La série conditionnelle $z = x /_{y=12}$:

$z_i = x_i /_{y=12}$	10	11	12
n_i	1	2	1

$$\bar{z} = \frac{1}{4}(1 \times 10 + 2 \times 11 + 1 \times 12) = 11.$$

C'est la moyenne en Maths des élèves qui ont 12 en PC.

- 4 Déterminer f_3 et f_2 .

$$f_3 = \frac{n_3}{10} \quad \text{et } n_3 = 0 + 1 + 2 = 3 \Rightarrow f_3 = \frac{3}{10}$$

$$f_2 = \frac{n_2}{10} \quad \text{et } n_2 = 0 + 3 + 1 + 0 = 4 \Rightarrow f_2 = \frac{4}{10}$$

- 5 La covariance de x et y .

$$\text{Cov}(x, y) = \frac{(2 \times 8 \times 9 + 3 \times 11 \times 10 + 1 \times 12 \times 10 + 1 \times 11 \times 11 + 2 \times 12 \times 11 + 1 \times 12 \times 12)}{10} - 10,3 \times 10,8 = 1,06.$$

2. Cas particulier : Série injective

Une série est dite injective si : $n_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}$. Elle est notée $(x_i; y_i)$ et se présente sous forme d'un tableau de deux lignes de même longueur.
Dans ce cas, l'effectif total N est le nombre de couples $(x_i; y_i)$.

• $\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^p x_i$ et $\bar{y} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^p y_i$ si la série n'est pas groupée en classes.

• $\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^p n_i c_i$ et $\bar{y} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^p n_i c_i$ si la série est groupée en classes.

• $V(x) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^p x_i^2 - \bar{x}^2$ et $V(y) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^p y_i^2 - \bar{y}^2$

Plus simplement on a : $V(x) = \overline{x^2} - \bar{x}^2$ et $V(y) = \overline{y^2} - \bar{y}^2$

• $\sigma(x) = \sqrt{V(x)}$ et $\sigma(y) = \sqrt{V(y)}$

• $\text{Cov}(x, y) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^p x_i y_i - \bar{x} \bar{y}$ ou plus simplement : $\text{Cov}(x, y) = \overline{xy} - \bar{x} \cdot \bar{y}$

Le *nuage de points* est l'ensemble des points $M(x_i; y_i)$ dans un repère.
Le **point moyen** est le point $G(\bar{x}; \bar{y})$, il sera toujours au centre du nuage (Isobarycentre).

Exemple : Série non groupée en classes :

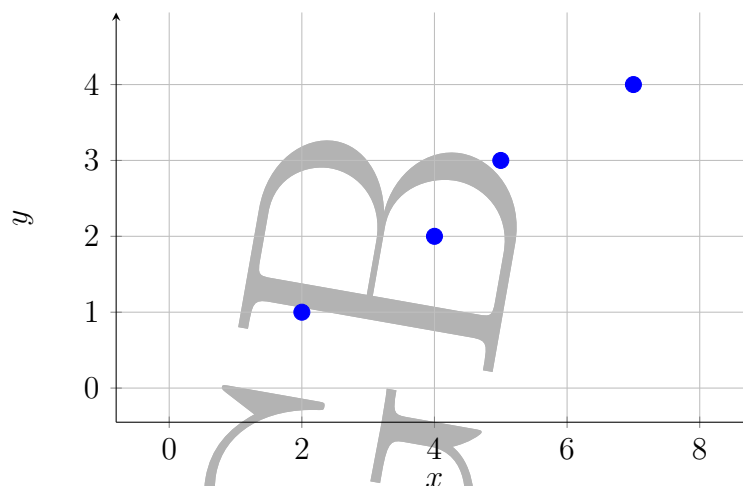
On donne le tableau statistique ci-dessous :

x_i	2	4	5	7
y_i	1	2	3	4

- 1 Représenter le nuage de points de cette série statistique.
- 2 Calculer $\bar{x}$, $\bar{y}$, $V(x)$, $V(y)$ et $\text{Cov}(x, y)$.
- 3 Représenter le point moyen G dans le nuage.

Solution

1 Le nuage de points



- Si le nuage de points a la forme d'une droite, alors les variables x et y sont liées par une relation linéaire qu'on verra plus tard dans la suite du cours.

2

					Total
x_i	2	4	5	7	18
y_i	1	2	3	4	10
x_i^2	4	16	25	49	94
y_i^2	1	4	9	16	30
$x_i y_i$	2	8	15	28	53

$$\bar{x} = \frac{18}{4} = 4,5 \quad ; \quad \bar{y} = \frac{10}{4} = 2,5 \quad ; \quad V(x) = \frac{94}{4} - (4,5)^2 = 3,25 \quad ; \quad V(y) = \frac{30}{4} - (2,5)^2 = 1,25$$

$$\text{Cov}(x, y) = \frac{53}{4} - 4,5 \times 2,5 = 2$$

3 Le point moyen est donc $G(4,5 ; 2,5)$. On peut le placer dans le nuage.

Exemple : Série groupée en classes

Durées de connexion (en minutes) de 40 élèves sur une plateforme :

Classe	[0 ; 10[	[10 ; 20[	[20 ; 30[	[30 ; 40[	[40 ; 50[
Effectif n_i	5	8	12	10	5
Centre c_i	5	15	25	35	45

Effectif total : $N = 5 + 8 + 12 + 10 + 5 = 40$

$$\bar{x} = \frac{1}{40}(5 \times 5 + 8 \times 15 + 12 \times 25 + 10 \times 35 + 5 \times 45)$$

$$= \frac{5 \cdot 5 + 8 \cdot 15 + 12 \cdot 25 + 10 \cdot 35 + 5 \cdot 45}{40}$$

$$= 25$$

$$V(x) = \frac{1}{40}(5 \cdot 5^2 + 8 \cdot 15^2 + 12 \cdot 25^2 + 10 \cdot 35^2 + 5 \cdot 45^2) - \bar{x}^2$$

$$= \frac{5 \cdot 25 + 8 \cdot 225 + 12 \cdot 625 + 10 \cdot 1225 + 5 \cdot 2025}{40} - 625$$

$$= 125$$

$$\sigma(x) = \sqrt{V(x)} = \sqrt{125} \approx 11,18$$

Fréquence partielle de la classe $[20; 30[$: $f_3 = \frac{12}{40} = 0,3$

IV. AJUSTEMENT LINÉAIRE

1. Coefficient de corrélation

On appelle coefficient de corrélation linéaire entre les variables x et y (le lien entre les deux variables) d'une série statistique double, le réel

$$r = \frac{\text{Cov}(x, y)}{\sqrt{V(x) \times V(y)}} \quad \text{ou encore}$$

$$r = \frac{\text{Cov}(x, y)}{\sigma(x) \sigma(y)}$$

- On a toujours $-1 \leq r \leq 1$
- Si $|r| \geq 0,87$ ou $r^2 \geq 0,75$ alors la *corrélation entre x et y est forte*.
- Si $|r| < 0,87$ ou $r^2 < 0,75$ alors la *corrélation entre x et y est faible*.
- Si $r = -1$ ou $r = 1$ alors la *corrélation entre x et y est parfaite*.
- Si $r = 0$, alors la *corrélation entre x et y est nulle*.
Dans ce cas, il n'y a aucune relation entre x et y .
On dira que les variables x et y sont *indépendantes*.

Remarque : Quand la corrélation entre deux variables est forte, alors on peut faire une **estimation** d'une des valeurs connaissant l'autre à l'aide des droites de régression.

2. Droites de régression : Par la méthode des moindres carrés

On peut déterminer les droites de régression linéaires de la manière ci-dessous, appelée la méthode des moindres carrés :

$$(D_{y/x}) : y - \bar{y} = a(x - \bar{x}) \quad \text{avec} \quad a = \frac{\text{Cov}(x, y)}{V(x)} \quad \text{est la droite de régression de } y \text{ en } x.$$

$$(D_{x/y}) : x - \bar{x} = a'(y - \bar{y}) \quad \text{avec} \quad a' = \frac{\text{Cov}(x, y)}{V(y)} \quad \text{est la droite de régression de } x \text{ en } y.$$

- Après transformation, elles s'écrivent sous la forme :
 $(D_{y/x}) : y = ax + b$ et $(D_{x/y}) : x = a'y + b'$
- On « peut » retrouver $D_{y/x}$ à partir de $D_{x/y}$ et réciproquement.
- Les droites de régression linéaires passent toujours par le point moyen.
- On a toujours $aa' = r^2$ (À démontrer).

Exercice d'application

D'après des études scientifiques, la croissance d'un arbre ne s'arrête jamais.

On considère un arbre dont la hauteur x en *mètres* et son âge y en *années* sont consignés dans le tableau ci-dessous :

Les résultats seront donnés à 1 chiffre après la virgule.

x_i	3	5	7,5	8
y_i	2	4	6	7

- 1 Déterminer le coefficient de corrélation linéaire entre x et y .
- 2 Justifier qu'on peut estimer la hauteur de cet arbre si on connaît son âge.
- 3 Quelle serait sa hauteur à l'âge de 10 ans ?
- 4 Si l'arbre mesure 11 mètres, estimer son âge en années.

Correction de l'exercice

- 1 Détermination du coefficient de corrélation linéaire

$$r = \frac{\text{Cov}(x, y)}{\sigma(x)\sigma(y)} \approx 0,995$$

Il y a donc une **corrélation linéaire très forte et positive** entre la hauteur et l'âge de l'arbre.

- 2 Justification de l'utilisation d'une estimation linéaire

Comme $r \approx 1$, la corrélation est très forte. On peut donc utiliser la droite de régression pour estimer la hauteur de l'arbre à partir de son âge, ou inversement.

- 3 Estimation de la hauteur à 10 ans

Droite de régression de y en fonction de x :

$$y = ax + b \quad \text{avec } a \approx 0,95 \quad \text{et } b \approx -0,83$$

$$y(10) = 0,95 \times 10 - 0,83 = \boxed{8,7 \text{ mètres}}$$

- 4 Estimation de l'âge si l'arbre mesure 11 mètres

Droite de régression de x en fonction de y :

$$x = a'y + b' \quad \text{avec } a' \approx 1,042 \quad \text{et } b' \approx 0,924$$

$$y(11) = \frac{11 - 0,924}{1,042} \approx \boxed{12,4 \text{ années}}$$